



Capítulo 9: Controladores PID

AS-765 - Sistemas de Controle

Prof. Flávio Ribeiro



Por que controladores PID?

- ▶ **Mais de 95%** dos controladores industriais utilizam a estrutura PID
- ▶ Simplicidade conceitual e implementação prática
- ▶ Versatilidade para diversos tipos de processos
- ▶ Ajuste empírico possível sem modelo matemático detalhado
- ▶ Três ações complementares:
 - ▶ **Proporcional**: resposta imediata
 - ▶ **Integral**: elimina erro estacionário
 - ▶ **Derivativa**: antecipa mudanças

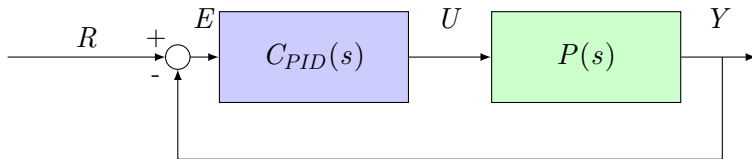
Por que controladores PID?

- ▶ **Mais de 95%** dos controladores industriais utilizam a estrutura PID
- ▶ Simplicidade conceitual e implementação prática
- ▶ Versatilidade para diversos tipos de processos
- ▶ Ajuste empírico possível sem modelo matemático detalhado
- ▶ Três ações complementares:
 - ▶ **Proporcional**: resposta imediata
 - ▶ **Integral**: elimina erro estacionário
 - ▶ **Derivativa**: antecipa mudanças

Objetivos desta aula:

- ▶ Compreender cada ação do PID
- ▶ Métodos de ajuste de ganhos
- ▶ Ziegler-Nichols (degrau e frequência)
- ▶ Problemas práticos: wind-up
- ▶ Implementação no MATLAB

Arquitetura do Sistema de Controle



Função de Transferência do Controlador PID:

$$C_{PID}(s) = K_P + \frac{K_I}{s} + K_D s$$

Função de Transferência em Malha Fechada:

$$G_{YR}(s) = \frac{P(s) \cdot C_{PID}(s)}{1 + P(s) \cdot C_{PID}(s)}$$

Equação do Controlador PID:

$$u(t) = K_P \cdot e(t) + K_I \int_0^t e(\tau) d\tau + K_D \frac{de(t)}{dt}$$

onde:

- ▶ $e(t) = r(t) - y(t)$ é o erro de rastreamento
- ▶ K_P é o ganho proporcional
- ▶ K_I é o ganho integral
- ▶ K_D é o ganho derivativo

Equação do Controlador PID:

$$u(t) = K_P \cdot e(t) + K_I \int_0^t e(\tau) d\tau + K_D \frac{de(t)}{dt}$$

onde:

- ▶ $e(t) = r(t) - y(t)$ é o erro de rastreamento
- ▶ K_P é o ganho proporcional
- ▶ K_I é o ganho integral
- ▶ K_D é o ganho derivativo

Forma Alternativa com Tempos Característicos:

$$u(t) = K_P \left[e(t) + \frac{1}{T_I} \int_0^t e(\tau) d\tau + T_D \frac{de(t)}{dt} \right]$$

onde T_I é o tempo integral e T_D é o tempo derivativo.

Ação Proporcional (P)

Características:

- ▶ Ação imediata proporcional ao erro
- ▶ $u_P(t) = K_P \cdot e(t)$
- ▶ Mais simples de implementar
- ▶ **Problema:** Erro de regime permanente

Efeito do ganho K_P :

- ▶ $\uparrow K_P$: resposta mais rápida
- ▶ $\uparrow K_P$: menor erro estacionário
- ▶ $\uparrow\uparrow K_P$: instabilidade!

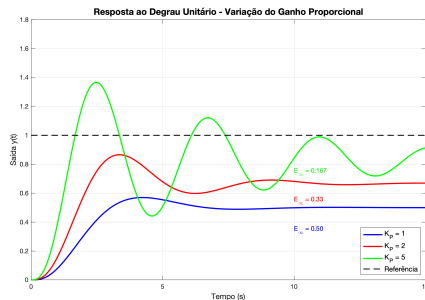


Figure 1: Resposta do controlador P para diferentes ganhos

Características:

- ▶ Acumula o erro ao longo do tempo
- ▶ $u_I(t) = K_I \int_0^t e(\tau) d\tau$
- ▶ Elimina erro estacionário!
- ▶ Ação lenta mas persistente

Efeito do ganho K_I :

- ▶ $\uparrow K_I$: elimina erro mais rápido
- ▶ $\uparrow\uparrow K_I$: oscilações e instabilidade
- ▶ Pode causar **wind-up** com saturação

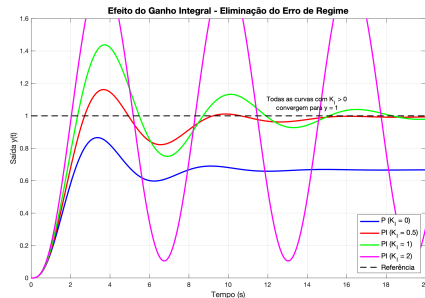


Figure 2: Controlador PI elimina erro estacionário

Características:

- ▶ Antecipa mudanças no erro
- ▶ $u_D(t) = K_D \frac{de(t)}{dt}$
- ▶ Melhora resposta transitória
- ▶ Reduz overshoot
- ▶ **Amplifica ruído!**

Efeito do ganho K_D :

- ▶ $\uparrow K_D$: amortecimento maior
- ▶ $\uparrow K_D$: resposta menos oscilatória
- ▶ $\uparrow\uparrow K_D$: amplificação de ruído

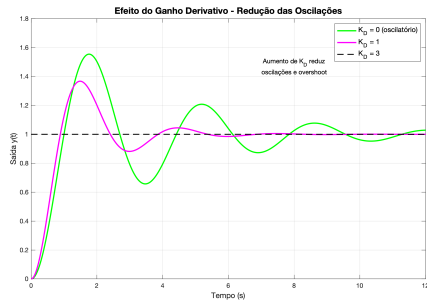


Figure 3: Controlador PID completo: P + I + D

Comparação das Ações P, PI e PID

- ▶ **P:** Rápido mas com erro estacionário
- ▶ **PI:** Elimina erro mas pode oscilar
- ▶ **PID:** Combina velocidade, precisão e estabilidade

Por que Métodos Empíricos?

Desafio: Como ajustar K_P , K_I e K_D sem modelo matemático detalhado?

Ziegler-Nichols (anos 1940):

- ▶ Métodos práticos baseados em experimentos
- ▶ Resultados "razoáveis" para maioria dos processos
- ▶ Útil como **ponto de partida** para ajuste fino
- ▶ Duas metodologias principais:
 - 1 Baseada na **resposta ao degrau**
 - 2 Baseada na **resposta em frequência** (ganho crítico)

Por que Métodos Empíricos?

Desafio: Como ajustar K_P , K_I e K_D sem modelo matemático detalhado?

Ziegler-Nichols (anos 1940):

- ▶ Métodos práticos baseados em experimentos
- ▶ Resultados "razoáveis" para maioria dos processos
- ▶ Útil como **ponto de partida** para ajuste fino
- ▶ Duas metodologias principais:
 - 1 Baseada na **resposta ao degrau**
 - 2 Baseada na **resposta em frequência** (ganho crítico)

Limitações:

- ▶ Não garante otimalidade
- ▶ Ignora informação do modelo (se disponível)
- ▶ Pode resultar em resposta oscilatória

Procedimento:

- 1 Aplicar degrau unitário na entrada
- 2 Medir a resposta do sistema
- 3 Traçar tangente no ponto de inflexão
- 4 Extrair parâmetros:
 - ▶ τ : tempo de atraso
 - ▶ A : inclinação máxima

Cálculo dos ganhos:

Tipo	k_p	T_i	T_d
P	$1/A$	—	—
PI	$0.9/A$	3τ	—
PID	$1.2/A$	2τ	0.5τ

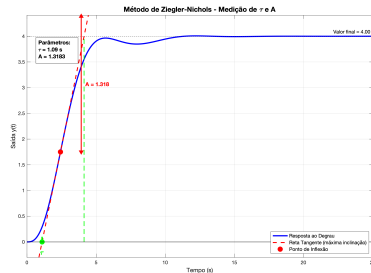


Figure 4: Medição de τ e A

Procedimento:

- 1 Usar controlador **P puro**: $C(s) = K_P$
- 2 Aumentar K_P gradualmente até o sistema oscilar
- 3 Identificar **oscilação permanente** (limiar de estabilidade)
- 4 Medir parâmetros críticos:
 - ▶ K_C : ganho crítico (valor de K_P que causa oscilação)
 - ▶ T_C : período crítico (período da oscilação)

Base teórica:

- ▶ Baseado no **critério de estabilidade de Nyquist**
- ▶ K_C é o ganho que leva o sistema ao limiar de estabilidade
- ▶ No diagrama de Nyquist, $K_C P(j\omega)$ cruza exatamente o ponto -1
- ▶ Sistema oscila permanentemente com frequência $\omega_C = 2\pi/T_C$

Cuidado: Este experimento pode desestabilizar temporariamente o sistema!

Tabela de Ajuste: Método da Frequência

Uma vez obtidos K_C e T_C , calcular os ganhos:

Tipo	K_P	T_I	T_D
P	$0.5K_C$	—	—
PI	$0.45K_C$	$0.83T_C$	—
PID	$0.6K_C$	$0.5T_C$	$0.125T_C$

Conversão para forma padrão:

$$K_I = \frac{K_P}{T_I}, \quad K_D = K_P \cdot T_D$$

Observações:

- ▶ Ganhos menores que K_C garantem margem de estabilidade
- ▶ Método mais confiável que o da resposta ao degrau
- ▶ Requer cuidado na experimentação (pode desestabilizar!)

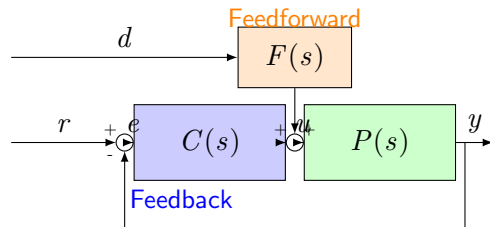
Controle Feedforward para Erro de Regime Nulo

Problema:

- ▶ Controlador PI elimina erro estacionário
- ▶ Mas resposta transitória pode ser lenta
- ▶ Distúrbios conhecidos causam desvios

Solução: Feedforward

- ▶ Adiciona ação **antecipativa**
- ▶ Compensa distúrbios conhecidos
- ▶ Não espera pelo erro!
- ▶ Combinado com feedback PI/PID



Objetivo: Eliminar efeito do distúrbio d na saída y

Análise:

$$Y(s) = P(s)[C(s)E(s) + F(s)D(s)] + P_d(s)D(s)$$

Para eliminar efeito de d em regime permanente:

$$F(s) = -\frac{P_d(s)}{P(s)}$$

Exemplo: Carro em rampa

- ▶ Planta: $P(s) = \frac{B}{s+A}$
- ▶ Distúrbio entra como: $P_d(s) = \frac{B}{s+A}$
- ▶ Feedforward ideal: $F(s) = -1$
- ▶ Na prática: $u_{ff} = -d_{medido}$

Projeto a Partir de Modelos Simplificados

Motivação:

- ▶ Sistemas reais são complexos (alta ordem, não-lineares)
- ▶ Controlador PID tem apenas 3 parâmetros
- ▶ Modelo simplificado suficiente para projeto inicial

Três modelos básicos representam vasta gama de sistemas:

① Ganho Puro (Constante): $P(s) = K$

- ▶ Válido para controle em **frequências muito baixas**
- ▶ Dinâmica de controle muito mais lenta que a da planta
- ▶ Exemplos: processos térmicos lentos, níveis de tanques grandes

② Sistema de Primeira Ordem: $P(s) = \frac{B}{s+A}$

- ▶ Uma **única variável** de armazenamento
- ▶ Exemplos: velocidade de carro (tração), velocidade de rotação (torque)

③ Sistema de Segunda Ordem: $P(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$

- ▶ **Duas variáveis** de armazenamento
- ▶ Exemplos: posição de carro (velocidade intermediária), posição angular de satélite

Projeto para Ganho Puro: Controlador Integral

Planta simplificada:

$$P(s) \approx P(0) = K$$

Controlador: Integral puro

$$C(s) = \frac{K_I}{s}$$

Malha fechada:

$$G_{YR}(s) = \frac{KK_I}{s + KK_I}$$

Sistema de 1ª ordem com $T_{CL} = \frac{1}{KK_I}$

Projeto:

Limitação fundamental:

- ▶ T_{CL} não pode ser arbitrário!
- ▶ Se T_{CL} muito pequeno: resposta rápida
- ▶ Resposta rápida $\rightarrow$ alta frequência
- ▶ Em alta frequência: $P(s) \neq P(0)$
- ▶ Aproximação deixa de valer!

Critério:

Tempo de controle deve ser **muito mais lento** que dinâmica da planta.

Exemplo: Para $P(s) = \frac{10}{s^2 + 2s + 10}$

- ▶ $T_{CL} = 5s$: excelente
- ▶ $T_{CL} = 1s$: pequena discrepância

Exemplo: Controle de velocidade de carro

Planta: $P(s) = \frac{B}{s+A}$ (velocidade em função da tração)

Controlador: PI completo

$$C(s) = K_P + \frac{K_I}{s}$$

Estratégia de projeto:

- ▶ Sistema de 1ª ordem + PI = malha fechada de 2ª ordem
- ▶ Escolher polos dominantes desejados: ω_{cl} e ζ_{cl}
- ▶ Calcular K_P e K_I por alocação de polos
- ▶ Verificar limitações físicas (saturação, T_{CL} não muito rápido)

Projeto para 2ª Ordem: Controlador PID Completo

Planta: $P(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$

Controlador: PID completo (3 termos)

$$C(s) = K_P + \frac{K_I}{s} + K_D s$$

Por que termo derivativo é importante?

- ▶ Aumenta amortecimento efetivo
- ▶ Reduz sobressinal máximo
- ▶ Melhora estabilidade relativa
- ▶ Permite resposta rápida sem oscilação excessiva

Projeto por alocação de polos:

Malha fechada de 3ª ordem: $(s + p_1)(s^2 + 2\zeta_{cl}\omega_{cl}s + \omega_{cl}^2)$

- ▶ 3 graus de liberdade (K_P , K_I , K_D)
- ▶ Alocar polos dominantes + polo rápido adicional
- ▶ Considerar: limitações do atuador, ruído, necessidade de filtrar derivada

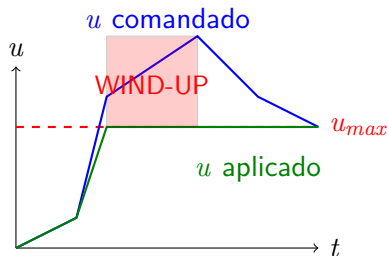
Problema de Wind-up do Integrador

O que é wind-up?

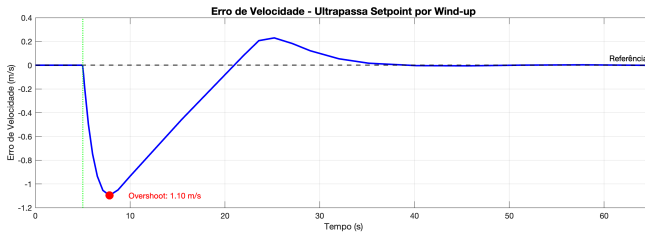
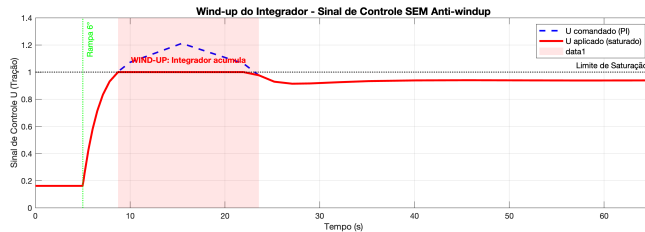
- ▶ Atuadores têm limites físicos (saturação)
- ▶ Integrador continua acumulando erro mesmo saturado
- ▶ Resultado: overshoot excessivo e tempo de acomodação longo

Situação típica:

- 1 Distúrbio forte (ex: rampa 6°)
- 2 Controlador pede $u > u_{max}$
- 3 Sistema satura: $u_{sat} = u_{max}$
- 4 Mas integrador continua acumulando!
- 5 Sistema ultrapassa referência



Demonstração de Wind-up



Solução: Estratégia Anti-windup

Princípio: Ajustar o integrador quando há saturação

Implementação:

$$\text{integral} = \text{integral} + (e + K_T \cdot \Delta u) \cdot dt$$

onde:

- ▶ $\Delta u = u_{sat} - u$
- ▶ K_T é o ganho de anti-windup

Efeito:

- ▶ Quando $u > u_{max}$: $\Delta u < 0$
- ▶ Integrador cresce mais devagar
- ▶ Evita acúmulo excessivo

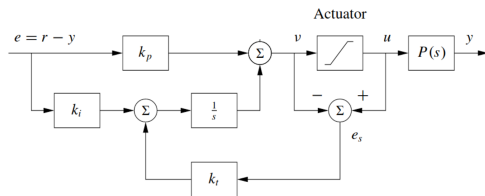
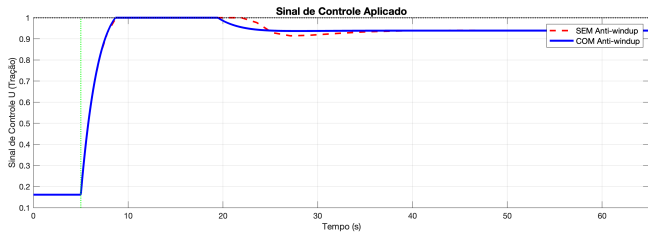
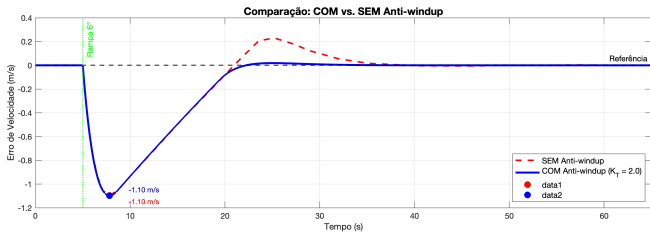


Figure 5: Diagrama de blocos com realimentação anti-windup. O erro de saturação ($\Delta u = u_{sat} - u$) é realimentado com ganho K_T para o integrador.

Comparação: Com e Sem Anti-windup



Filtragem da Derivada: Problema

Problema: Ação derivativa amplifica ruído de medição

$$u_D(t) = K_D \frac{de(t)}{dt}$$

Por quê?

- ▶ Ruído tem alta frequência
- ▶ Derivada amplifica mudanças rápidas
- ▶ $\frac{d(\text{ruído})}{dt}$ é muito grande!
- ▶ Sinal de controle oscila violentamente

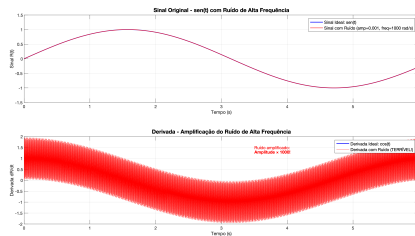


Figure 6: Derivada pura amplifica ruído de medição

Solução: Filtro passa-baixas na derivada

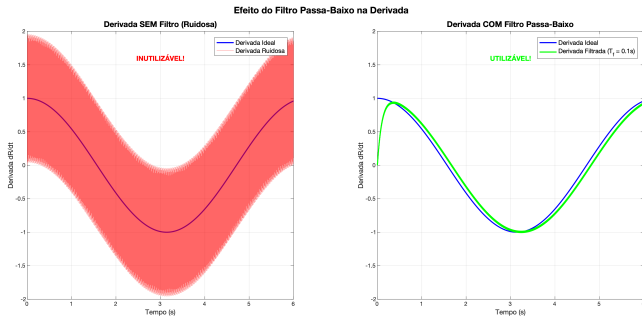
$$C_D(s) = \frac{K_D s}{1 + \tau_f s}$$

onde τ_f é a constante de tempo do filtro (tipicamente $\tau_f = T_D/10$).

Efeito do filtro:

- ▶ Atenua ruído de alta frequência ($\omega \gg 1/\tau_f$)
- ▶ Preserva ação derivativa em frequências de interesse ($\omega \ll 1/\tau_f$)
- ▶ Pequeno atraso de fase introduzido
- ▶ Compromisso: τ_f muito pequeno $\rightarrow$ pouco filtro
- ▶ τ_f muito grande $\rightarrow$ perde ação derivativa

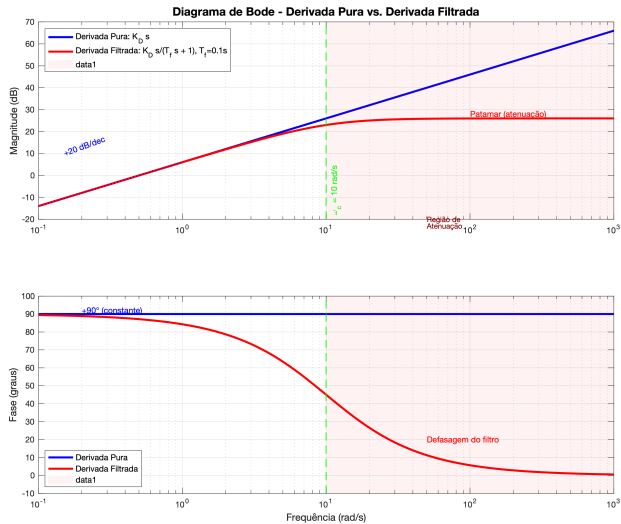
Comparação: Derivada Pura vs. Filtrada



Resultado:

- ▶ Derivada filtrada (azul) é muito mais suave
- ▶ Mantém resposta rápida aos degraus
- ▶ Rejeita ruído de medição

Diagrama de Bode: Derivada Filtrada



Projeto pelo método de alocação de polos:

```
% Modelo da planta (sistema de 1ª ordem)
```

```
A = 0.5; B = 2;
```

```
P = tf(B, [1, A]);
```

```
% Especificações desejadas
```

```
wn = 1;           % Frequência natural
```

```
zeta = 0.7;       % Fator de amortecimento
```

```
% Cálculo dos ganhos
```

```
A1 = 2*zeta*wn;
```

```
A2 = wn^2;
```

```
Kp = (A1 - A) / B;    % Ganho proporcional
```

```
Ki = A2 / B;          % Ganho integral
```

```
% Controlador PI
```

Sistema com saturação (SEM anti-windup):

```
% Parâmetros
kp = 0.5; ki = 0.1;
a = 0.0101; b = 1.3203;
theta = @(t) 6*(t>=5)/180*pi; % Rampa 6°

% Dinâmica com saturação
u = @(X) (kp*(ve-X(1)) + ki*X(2));
u_sat = @(X) min(u(X), 1); % Saturação em 1.0

dinamica = @(t,X)[-a*(X(1)-ve) + b*(u_sat(X)-ue) - g*theta(t);
                (ve-X(1))]; % Integrador acumula!

% Simulação
[T,X] = ode23(dinamica, [0 65], [ve; ue/ki]);
```

Resultado: Sinal comandado ultrapassa saturação em 21%

Implementação de Anti-windup

Controlador PI COM anti-windup:

```
Kt = 2.0; % Ganho de anti-windup
```

```
for i = 1:n-1
```

```
    % Erro e sinal de controle
```

```
    e = ve - X(i,1);
```

```
    u = kp*e + ki*integral;
```

```
    u_sat = min(u, 1);
```

```
    % Anti-windup: ajusta integral
```

```
    erro_sat = u_sat - u;
```

```
    integral = integral + (e + Kt*erro_sat)*dt;
```

```
    % Dinâmica do sistema
```

```
    dX = [-a*(X(i,1)-ve) + b*(u_sat-ue) - g*theta(t(i));  
          e];
```

Principais conceitos:

- ▶ Estrutura P-I-D: 3 ações complementares
- ▶ Proporcional: resposta imediata
- ▶ Integral: elimina erro estacionário
- ▶ Derivativo: melhora transitório

Métodos de ajuste:

- ▶ Alocação de polos (modelo conhecido)
- ▶ Ziegler-Nichols (empírico)
 - ▶ Resposta ao degrau
 - ▶ Resposta em frequência

Problemas práticos:

- ▶ Wind-up: saturação + integral
- ▶ Solução: anti-windup (K_T)
- ▶ Ruído: filtragem da derivada

Implementação:

- ▶ MATLAB: `tf()`, `lsim()`, `ode23()`
- ▶ Simulação com saturação
- ▶ Validação experimental

PID: Simples, robusto e amplamente utilizado na indústria!

- ▶ LGR
- ▶ Projeto de compensadores
- ▶ Lead-lag e PID generalizado
- ▶ Incertezas paramétricas
- ▶ Noções de Estabilidade robusta
- ▶ Noções de Desempenho robusto

Obrigado!

Dúvidas? Prof. Flávio Ribeiro - ITA